ПРИМЕЊЕНО СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Основне информације о предмету

Организација наставе, начини полагања и пројектне обавезе



Факултет техничких наука · Универзитет у Новом Саду

Нови Сад

ПРЕГЛЕД

Садржај презентације

01

Оцењивање и испит

Бодовање, испитне компоненте и услови.
05–12

02

Пројекат

SCUTUM, тимски рад и супер пројекат.
13–16

03

Напредак и вежбе

Контролне тачке, КТ1–КТ2 и теме вежби.
17–20

04

Рад и обавезе

Практикум, правила рада и почетак семестра.
21–28

Увод

Безбедносни захтев, контрола и доказ (03–04)

УВОД · РАДНИ МОДЕЛ

Безбедносни захтев, контрола и доказ

Анализа полази од имовине и претње, а завршава се провером изабране контроле.

01
Имовина
шта има вредност

→

02
Претња
шта може поћи по злу

→

03
Захтев
које понашање тражимо

→

04
Контрола
како ограничавамо ризик

→

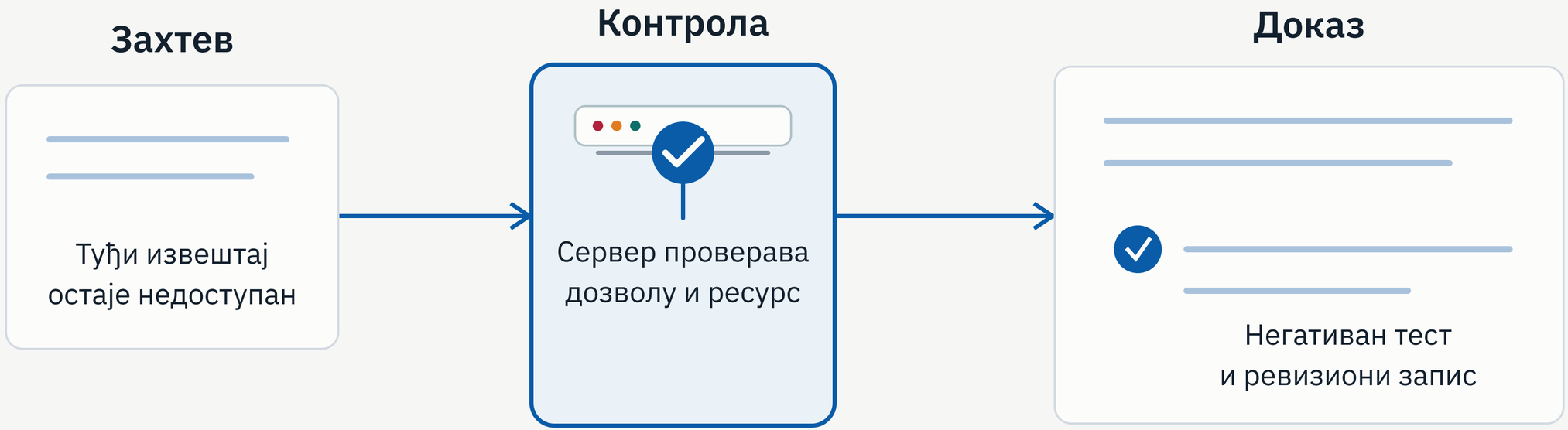
05
Доказ
тест, лог или демонстрација

РАДНИ МОДЕЛ

Исти модел важи за идентитет, приступ подацима, политике, MFA, инциденте и процену ризика.

Веза захтева, контроле и доказа

Илустративни пример: приступ туђем извештају.



ПРВИ ДЕО

01

Полагање предмета

Начини полагања, бодови, испитне компоненте и признавање раније испуњених обавеза.

Редован начин | Супер пројекат | Оцена | Испит

01 · ПОЛАГАЊЕ

Начини полагања

Оба начина завршавају се усменим испитом. Разликују се по обиму пројекта и обавези полагања елиминационог теста.

РЕДОВАН НАЧИН

30 + 20 + 40 бодова

Тимски пројекат: до 30
Елиминациони тест: 20
Усмени испит: до 40
Додатни бодови: до 5 + до 5

СУПЕР ПРОЈЕКАТ

60 + 40 бодова

Практични део дипломског рада: до 60
Елиминациони тест: ослобођен
Усмени испит: до 40
Највише 12 студената по генерацији

За позитивну оцену важе сва три услова

100 бодова је максимум. За пролаз је потребан најмање 51 бод и све обавезне компоненте.

01 · ПОЛАГАЊЕ

Структура бодовања

Бодови се сабирају до максимума од 100. Додатни бодови не замењују обавезне компоненте.

Начин	Пројекат	Тест	Додатно предиспитно	Усмени	Додатно испитно	Максимум
Редован	30	20	до 5	40	до 5	100
Супер пројекат	60	ослобођен	до 5	40	до 5	100

УСЛОВ БОДОВАЊА

Коначни збир не може прећи 100 бодова. Позитивна оцена захтева најмање 51 бод и све обавезне компоненте.

01 · ПОЛАГАЊЕ

Формирање коначне оцене

Оцена се утврђује на основу укупног броја бодова након испуњења свих обавезних компоненти.

51–60	61–70	71–80	81–90	91–100
6 · оцена	**7 · оцена**	**8 · оцена**	**9 · оцена**	**10 · оцена**

УСЛОВ ЗА ОЦЕНУ

Прво се испуњавају обавезе изабраног начина полагања. Тек затим укупан број бодова одређује оцену.

01 · ИСПИТНЕ КОМПОНЕНТЕ

Компоненте испита

Одбрана пројекта, елиминациони тест и усмени испит проверавају различите аспекте знања и индивидуалног доприноса.

ОДБРАНА ПРОЈЕКТА

Демонстрација + разумевање

Предрок: прва недеља децембра, уз олакшани усмени.
Редовни термин: пред крај зимског семестра.
Проверавају се механизми, тестови и архитектонске одлуке.

ЕЛИМИНАЦИОНИ ТЕСТ

20 бодова

Обавезан у редовном начину.
Питања су отвореног типа.
Два редовна термина и један поправни у летњем семестру.

УСМЕНИ ИСПИТ

До 40 бодова

Обавезан у оба начина.
Повезује концепте са пројектом.
Студент образлаже безбедносне и архитектонске одлуке.

01 · ЕЛИМИНАЦИОНИ ТЕСТ

Елиминациони тест

Тест проверава основне појмове и градиво предмета кроз самостално формулисане одговоре.

ФОРМАТ

20 бодова

Питања су отвореног типа. Нема понуђених одговора типа a, b, c или d.

ТЕРМИНИ

Редовна: 2, поправни: 1

Термини су пре предрока, пре редовног термина и у летњем семестру.

ПРИПРЕМА

Одговор својим речима

Питања се не објављују унапред. Практикум служи за систематично разумевање тема.

Структура теста

6 питања × 2 бода + мини задатак од 8 бодова = 20 бодова.

01 · УСМЕНИ ИСПИТ

Усмени испит

Студент повезује концепте предмета са безбедносним и архитектонским одлукама примењеним на пројекту.

01	02	03	04	05
Концепт	**Проблем**	**Одлука**	**Ограничење**	**Доказ**
јасна дефиниција	ризик у конкретном систему	изабрана контрола	шта контрола не покрива	тест, лог или демонстрација

УСМЕНИ ИСПИТ

ДО 40 БОДОВА

Обавезан је у оба начина полагања.

Прелазна правила

Раније генерације примењују актуелни режим полагања уз признавање претходно испуњених обавеза.

СТАТУС СТУДЕНТА	ОБАВЕЗА
Нема потпис	Поново похађа предмет и све обавезе реализује по актуелним правилима.
Има потпис, без положених предиспитних обавеза	Предиспитне и испитне обавезе реализује по актуелним правилима.
Признате предиспитне обавезе, без теста	Полаже елиминациони тест по актуелним правилима.
Признате предиспитне обавезе и тест, без усменог	Полаже усмени. Бодови са усменог множе се коефицијентом 0,5.

02

ДРУГИ ДЕО

Пројектни рад

Тимски пројекат у систему SCUTUM, индивидуални допринос и практични део дипломског рада.

Тим | Git и review | Тестови | Одбрана

02 · ПРОЈЕКАТ

Организација пројектног рада

Редован пројекат развија се у систему SCUTUM и наставља рад претходних генерација.

ТИМ

6–10 студената

Јасне одговорности, заједнички Git ток и способност да сваки члан образложи сопствени допринос.

КВАЛИТЕТ

Преглед и тестови

Безбедносне и архитектонске одлуке морају бити видљиве у коду, тестовима и трагу промене.

ОДБРАНА

Доказ разумевања

Демонстрација решења није довољна без објашњења механизма, ограничења и индивидуалног рада.

ВАЖНО

Супер пројекат је практични део дипломског рада, непосредно повезан са информационом безбедношћу. Тема и обим се утврђују пре почетка.

02 · РЕДОВАН ПРОЈЕКАТ

Захтеви редовног пројекта

Тим развија део заједничког система SCUTUM и оставља решење које наредна генерација може да настави.

01
Backlog
проверљив безбедносни захтев

→

02
Имплементација
мала, прегледива промена

→

03
Review
објашњена одлука и ризик

→

04
Тест
успешан и негативан исход

→

05
Одбрана
индивидуално разумевање

ОБАВЕЗНО

Сваки члан мора да покаже сопствени допринос и да објасни зашто је изабрана контрола примерена ризику.

02 · СУПЕР ПРОЈЕКАТ

Супер пројекат

Супер пројекат представља практични део дипломског рада непосредно повезан са информационом безбедношћу.

ОБИМ

До 60 бодова

Пројекат замењује редован пројекат и ослобађа студента елиминационог теста.

КАПАЦИТЕТ

До 12 студената

Број места је ограничен, па се тема и очекивани резултат договарају пре почетка рада.

ОДБРАНА

Усмени је обавезан

Студент повезује дипломски рад са концептима предмета и образлаже безбедносне одлуке.

ТРЕЋИ ДЕО

03

Напредак и вежбе

Контролне тачке повезују имплементацију, тестове и доказе са редоследом рачунарских вежби.

КТ1 · 4. вежба

КТ2 · 8. вежба

03 · КОНТРОЛНЕ ТАЧКЕ

Контролне тачке пројекта

Две контролне тачке одржавају се у терминима 4. и 8. рачунарске вежбе.

КТ1 · 4. ВЕЖБА

Основна имплементација

Обухват и безбедносни модел свих целина
Први функционални ток и негативни тест

КТ2 · 8. ВЕЖБА

Завршна демонстрација

Све додељене целине, тестови и интеграција
Поновљив demo и ажурна документација

ДО 5 БОДОВА МАЊЕ

ако контролна тачка није испуњена

Испуњена контролна тачка не носи умањење. Циљ је да тим рано уочи кашњење и покаже проверљив напредак.

03 · КОНТРОЛНЕ ТАЧКЕ

Садржај контролних тачака

Свака контролна тачка утврђује конкретан обим имплементације, тестова и доказа који тим представља.

Тачка	Очекивани обим	Када
КТ1	Основна имплементација, безбедносни модел и први ток са негативним тестом	Термин 4. вежбе
КТ2	Све целине у одобреном обиму, интеграција, тестови и поновљив demo	Термин 8. вежбе

Контролне тачке и термини одбране пројекта су одвојене обавезе.

03 · ВЕЖБЕ

Теме рачунарских вежби

Осам вежби обухвата контролу приступа, оперативну безбедност, процену ризика и проверу ефективности контрола.

01 Идентитет, аутентикација и RBAC	02 Ауторизација над ресурсом и класификација
03 Политике, конфигурација и видљивост	04 Имовина, границе поверења и threat modeling
05 MFA, сесије, сервиси и тајне	06 Детекција, инцидент и рањивости
07 Атрибути, ризик и преглед приступа	08 Корелација, ефективност и учење

ДОДАТНО

Agile/Scrum, Git и тимски рад за потребе израде пројекта.

ЧЕТВРТИ ДЕО

04

Рад и докази

Практикум, исходи предмета, правила рада и припрема тима за прву тему.

Практикум | Обавезе | Материјали | Докази

04 · ПРАКТИКУМ

Рад са практикумом

Практикум служи за разумевање принципа и њихову примену на додељену пројектну целину.

01

Пре вежбе

анализа теме и претпоставки

02

Током вежбе

повезивање појма и последице

03

После вежбе

примена принципа на пројекат

04

Пред одбрану

приказ контроле и доказа

Добар одговор има четири дела

Проблем који решавамо, изабрана контрола, њено ограничење, тест, ревизиони траг или демонстрација која доказује понашање.

Исходи предмета

Студент повезује безбедносни проблем са одговарајућом контролом и проверљивим доказом њеног рада.

АНАЛИЗА

Имовина и претпоставке

Препознаје шта систем штити, где се мења поверење и која претпоставка може бити погрешна.

ОДЛУКА

Правило и контрола

Формулише јасну безбедносну одлуку и примењује је на серверској граници система.

ДОКАЗ

Тест и ревизиони траг

Показује и дозвољен и одбијен исход, па уме да објасни ограничење контроле.

04 · ОБАВЕЗЕ

Обавезе студената и правила безбедног рада

Правила присуства, академског интегритета и контролисаног тестирања примењују се током целог семестра.

ПРИСУСТВО

Највише 2 неоправдана изостанка

Са више од два неоправдана изостанка студент губи право на полагање пројекта.

ИНТЕГРИТЕТ

0 бодова за плагијат

Исто важи за преузимање туђег решења и лажно представљање индивидуалног доприноса.

БЕЗБЕДНО ОКРУЖЕЊЕ

Само сопствени тестни системи

Негативни и злоупотребни сценарији изводе се дефанзивно и искључиво у контролисаном окружењу.

ЗВАНИЧНИ КАНАЛИ

Организациона обавештења, термини и измене објављују се путем званичних канала предмета.

04 · МАТЕРИЈАЛИ

Канали и материјали

Термини, измене и организациона обавештења важе након објављивања путем званичних канала предмета.

МАТЕРИЈАЛИ

Практикум и презентације

Јединствени материјали за рачунарске вежбе доступни су на ftn-nastavni-portal.vercel.app/#oib.

ОРГАНИЗАЦИЈА

Званична обавештења

Тачан датум одбране, сатница, термини теста и евентуалне измене објављују се званичним каналима.

04 · ПОЧЕТАК СЕМЕСТРА

Организација рада на почетку семестра

Тим на почетку семестра дефинише одговорности, репозиторијум, границу пројектне целине и почетни backlog.

01

Тим

улоге и одговорности

→

02

Репозиторијум

README и договорен Git ток

→

03

Пројектна целина

јасна граница рада

→

04

Први backlog

проверљиви безбедносни захтеви

Следећа тема

Идентитет, аутентикација и RBAC: прва серверска одлука о томе ко сме да изврши конкретну радњу.

04 · ИЛУСТРАТИВНИ ПРИМЕР

Пример безбедносног захтева

Илустративни пример показује како се општи радни модел претвара у проверљив пројектни задатак.

ИМОВИНА

Извештаји

Извештаји једне организационе целине.

ПРЕТЊА

Неовлашћен извоз

Корисник покушава да извезе податке другог домена.

КОНТРОЛА

Серверска одлука

Провера дозволе report.export и опсега ресурса.

Доказ

Allow тест у додељеном домену, deny тест ван њега и ревизиони запис о исходу.

РЕЗИМЕ

Захтев, контрола и доказ

Провера напретка тима обухвата исправну имплементацију и објашњење безбедносне одлуке.

Начин полагања одређује обавезе. Пројектни рад оставља проверљив индивидуални допринос. Контролне тачке повезују рад са доказима.

Следећа тема: идентитет, аутентикација и RBAC